Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Modelação Lógica



Sumário

1 Regras de Derivação

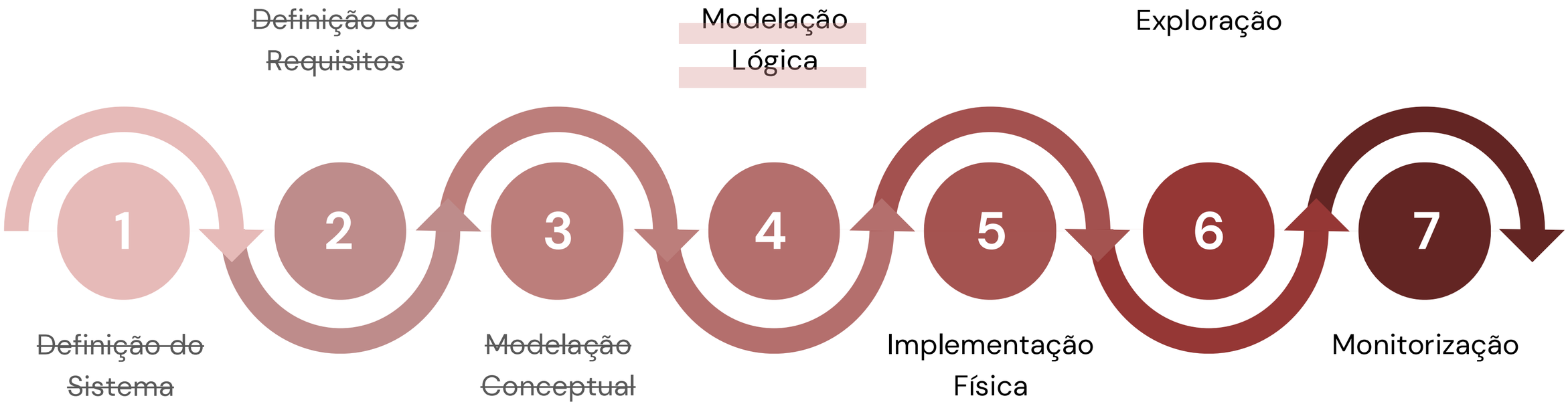
2 Modelação Lógica

Bibliografia:

- Connolly, T., Begg, C., Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management , Addison-Wesley, 4a Edição, 2004. **(Chapter 17)**

- Teorey, T., Database Modeling and Design: The Fundamental Principles, II Ediçao, Morgan Kaufmann, 1994.

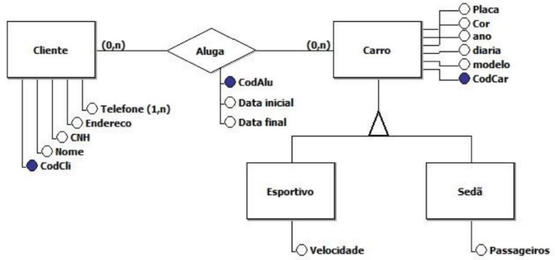
Ciclo de vida de um SBD



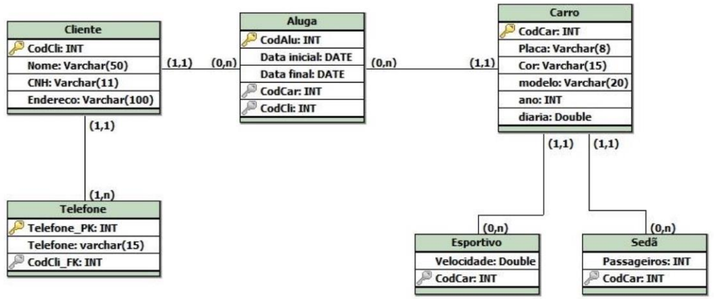
Ciclo de vida de um SBD: Modelação Lógica

- O projeto lógico de uma base de dados consiste na definição de um modelo de informação com base num modelo de dados específico. No entanto, esta etapa é realizada de forma independente de qualquer sistema de gestão de bases de dados (SGBD) ou de aspetos relacionados com a implementação física.

- Baseia-se em traduzir o modelo de dados conceptual num modelo de dados lógico e, em seguida, validar o modelo para verificar se este é estruturalmente correto e capaz de suportar as transações necessárias.



Modelo Concetual



Modelo Lógico

Ciclo de vida de um SBD: Modelação Lógica

Fase 1

Derivar relações para o modelo de dados lógico

Fase 2

Validar relações utilizando a normalização

Fase 3

Validar relações em relação às transações do utilizador

Fase 4

Verificar restrições de integridade

Fase 5

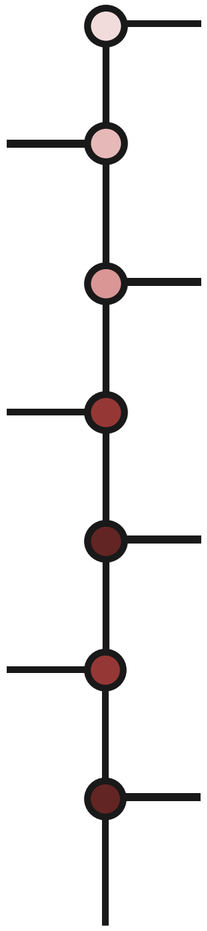
Rever o modelo de dados lógico com o(s) utilizador(s)

Fase 6

Combinar modelos de dados lógicos no modelo global (opcional)

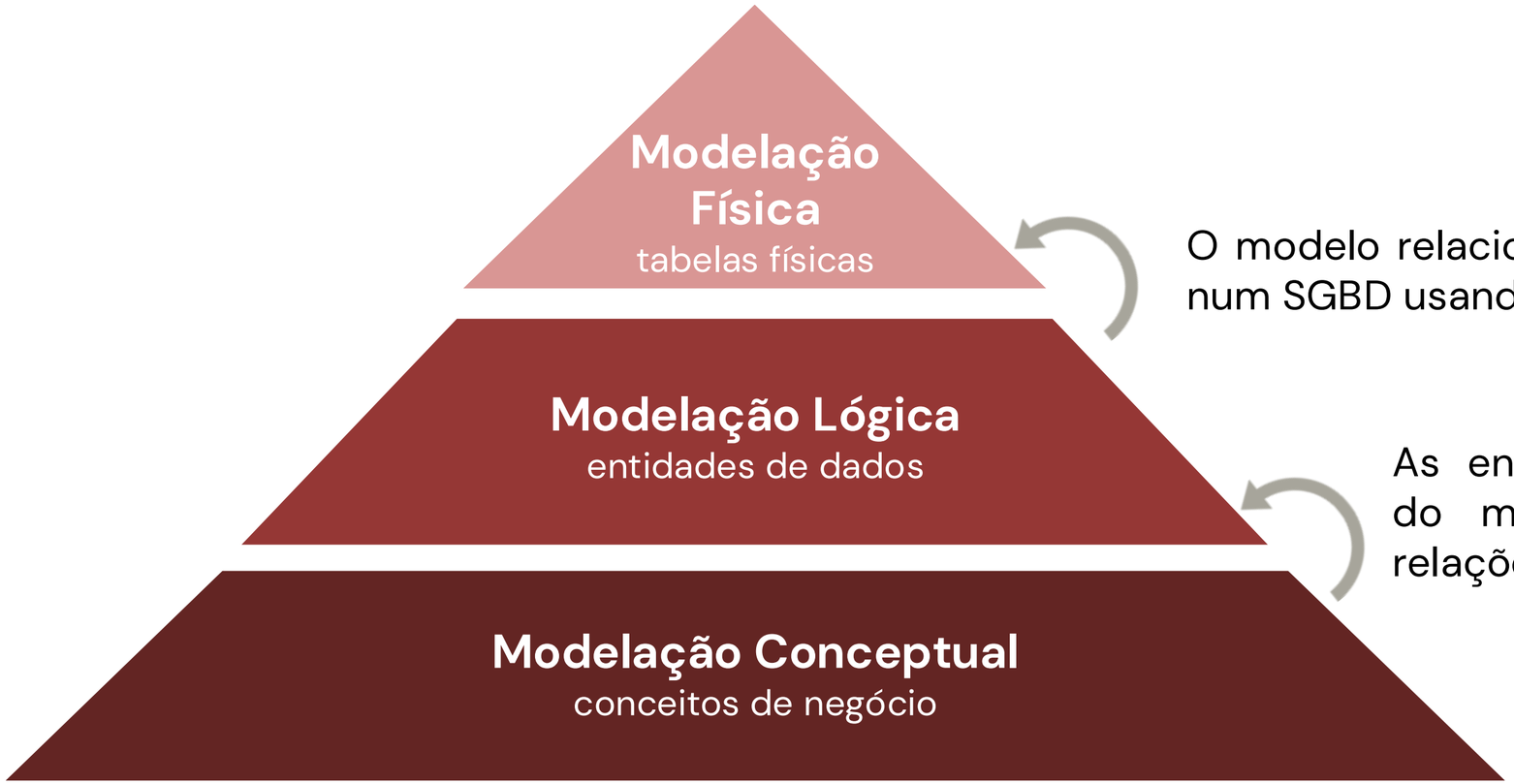
Fase 7

Verificar se há crescimento futuro



Modelo Relacional

Modelo lógico para BDs relacionais, baseado no conceito de relação, também designado por tabela.

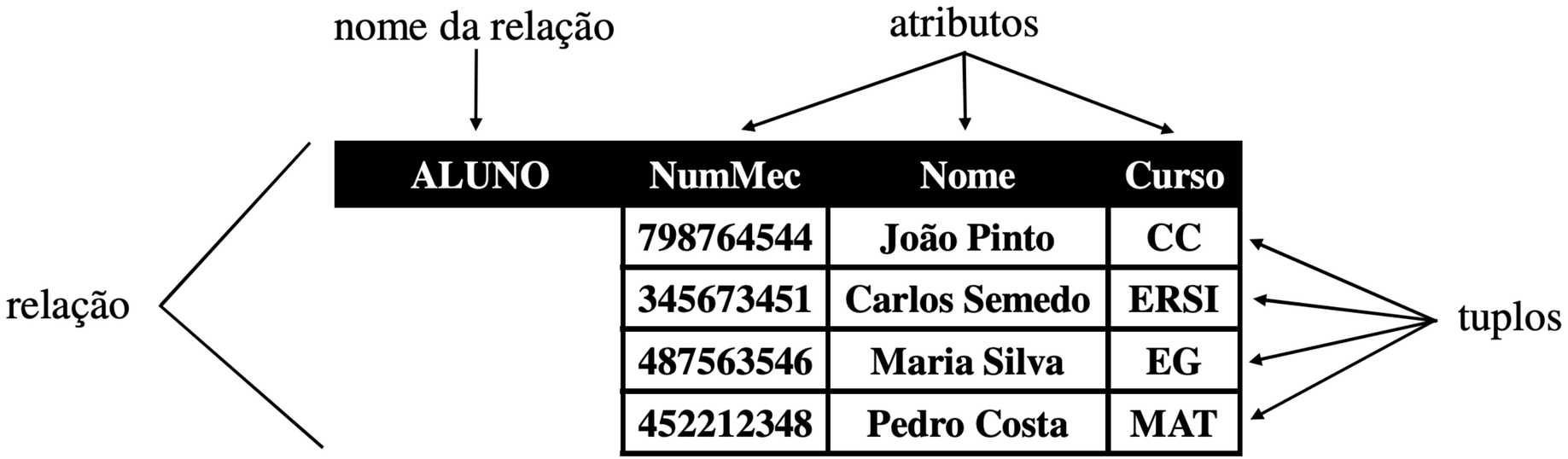


O modelo relacional pode depois ser concretizado num SGBD usando a linguagem SQL.

As entidades-tipo e relacionamentos do modelo ER são mapeados em relações/tabelas no modelo relacional.

Modelo Relacional

- Proposto por Codd (IBM Research Fellow) em 1970 (Codd, 1970).
- Uma base de dados assente no modelo relacional de dados designa-se por base de dados relacional.
- É baseado no conceito de **relação**, onde uma relação é uma tabela de valores.
- Uma tabela de valores pode ser vista como um conjunto de linhas ou **tuplos**.
- Cada tuplo é identificado por um conjunto de colunas ou **atributos**.
- Uma base de dados é representada como um conjunto de relações.



FASE 4: Modelação Lógica

Mapeamento Conceptual-Lógico

O processo de derivação passa por descrever como as relações são derivadas para as seguintes estruturas que podem ocorrer num modelo de dados concetual:

- Entidades Simples
- Atributos multivalor
- Entidades Fracas
- Relacionamentos binários de um-para-muitos (1:N)
- Relacionamentos binários de muitos-para-muitos (N:M)
- Entidade Relacionamento
- Relacionamentos binários de um-para-um (1:1)
- Relacionamentos binários recursivos de um-para-um (1:1)
- Relacionamentos complexos
- Relacionamentos superclasse/subclasse

FASE 4: Modelação Lógica

Mapeamento Conceptual-Lógico

- Na conversão do esquema conceptual para o esquema lógico, o primeiro passo consiste na operação mais simples: **conversão das entidades em tabelas base.**
- Todas as entidades principais do modelo conceptual passam a corresponder a uma tabela no modelo lógico. No entanto, esta correspondência nem sempre é imediata ou totalmente direta.
- É importante ter especial atenção aos atributos multivalorados de uma entidade, pois o seu mapeamento para o modelo lógico exige um tratamento específico.

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Mapeamento Conceptual-Lógico

- O relacionamento que uma entidade tem com outra entidade é representado pelo mecanismo de **chave primária/chave estrangeira.**

- Para decidir onde colocar o(s) atributo(s) de chave estrangeira, devemos primeiro identificar as entidades '**pai**' e '**filho**' envolvidas no relacionamento.

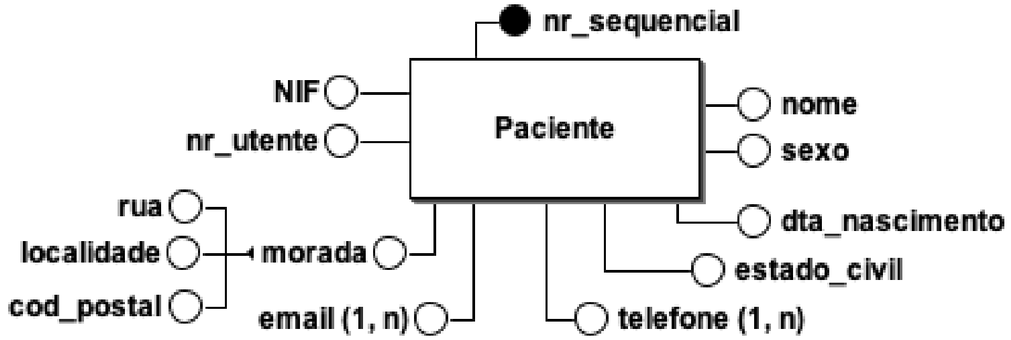
- A entidade **pai** refere-se à entidade que **envia uma cópia da sua chave primária** na relação que representa a entidade **filho,** para atuar como a **chave estrangeira.**

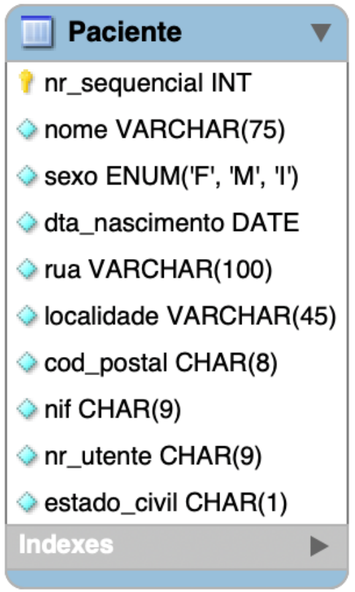
FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Entidades Simples

Para cada entidade, crie **uma relação/tabela** que inclua todos os **atributos simples** dessa entidade. Nos atributos compostos são apenas incluídos os atributos simples constituintes.





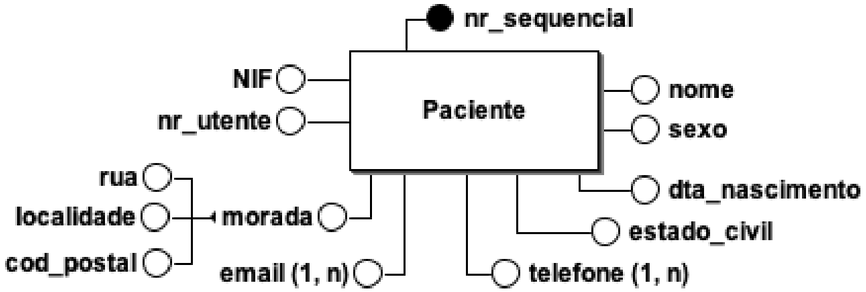
Paciente (nr_sequencial, nome, sexo, dta_nascimento, rua, localidade, cod_postal, NIF, nr_utente, estado_civil)
Chave primária nr_sequencial
Chave candidata NIF
Chave candidata nr_utente

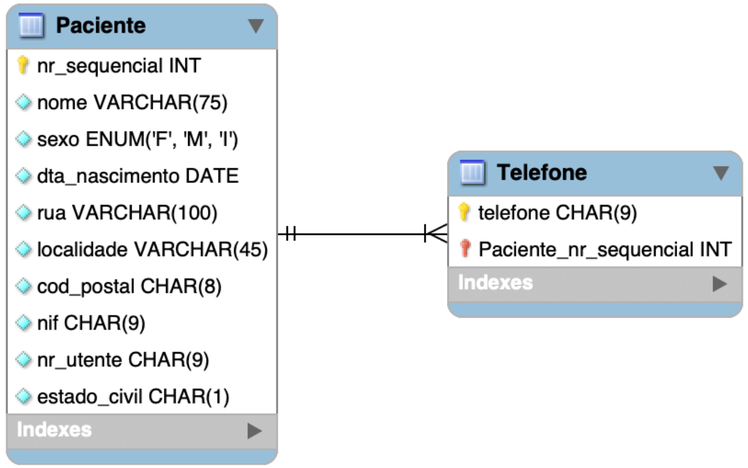
FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Atributos multivalor

Para cada atributo **multivalor**, crie uma **nova relação** com relacionamento de **1:N** com a sua tabela de referência e inclua a **chave primária** da entidade na nova relação para atuar como **chave estrangeira**.





Paciente (nr_sequencial, nome, sexo, dta_nascimento, rua, localidade, cod_postal, NIF, nr_utente, estado_civil)
Chave primária nr_sequencial
Chave candidata NIF
Chave candidata nr_utente

Telefone (nr_sequencial, telefone)
Chave primária nr_sequencial, telefone
Chave estrangeira nr_sequencial **referencia** Paciente(nr_sequencial)

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Entidades Fracas

- Para cada entidade fraca do modelo de dados, crie uma relação que inclua todos os atributos simples dessa entidade.

- Se a entidade fraca não possuir atributos que possam constituir chaves candidatas, o conjunto de atributos que permitem identificar univocamente uma ocorrência da entidade fraca, é a **chave parcial** da entidade fraca;

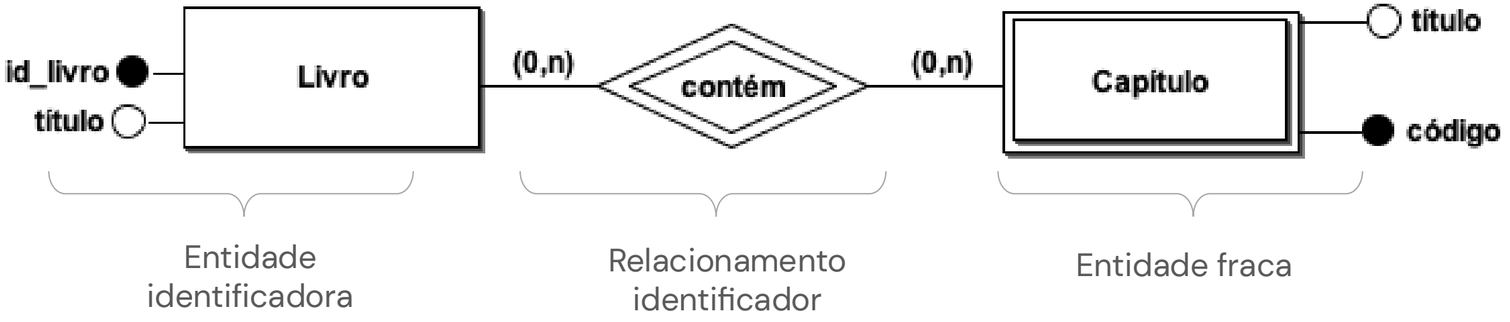
- A chave primária de uma entidade fraca é sempre uma **chave composta** da chave primária da entidade identificadora e da sua chave parcial, portanto, a identificação da chave primária de uma entidade fraca não pode ser feita até que todos os relacionamentos com as entidades proprietárias tenham sido mapeados.

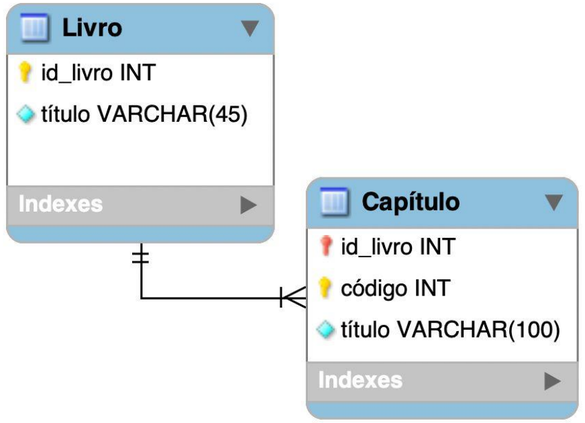


FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Entidades Fracas**





Livro (id_livro, título)
Chave primária id_livro

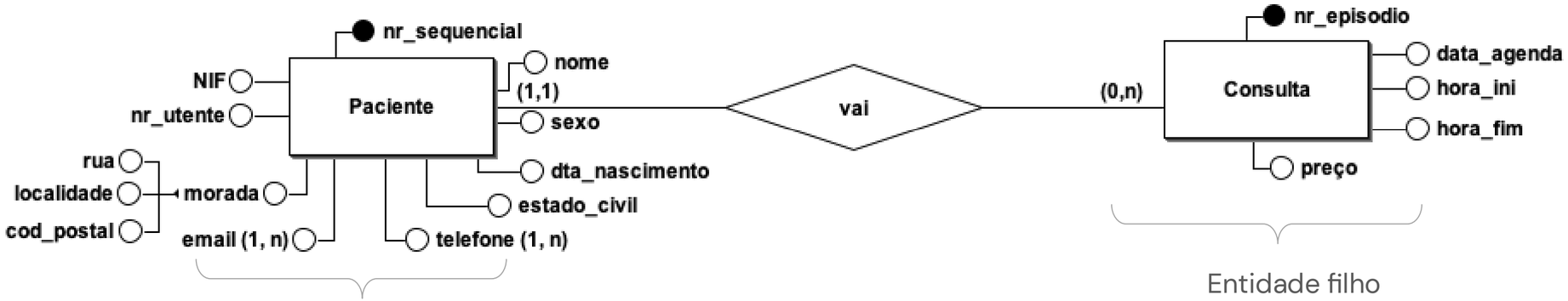
Capítulo (id_livro, codigo, título)
Chave primária id_livro, codigo
Chave estrangeira id_livro **referencia** Livro(id_livro)

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

Relacionamentos binários de um-para-muitos (1:N)

- Para cada relacionamento binário 1:N, a entidade do lado '**um**' do relacionamento é designada como a **entidade pai** e a entidade do lado '**muitos**' é designada como a **entidade filho**.
- Para representar esse relacionamento, cria-se uma **cópia** do(s) atributo(s) de **chave primária** da **entidade pai** na relação que representa a **entidade filho**, para atuar como **chave estrangeira**.



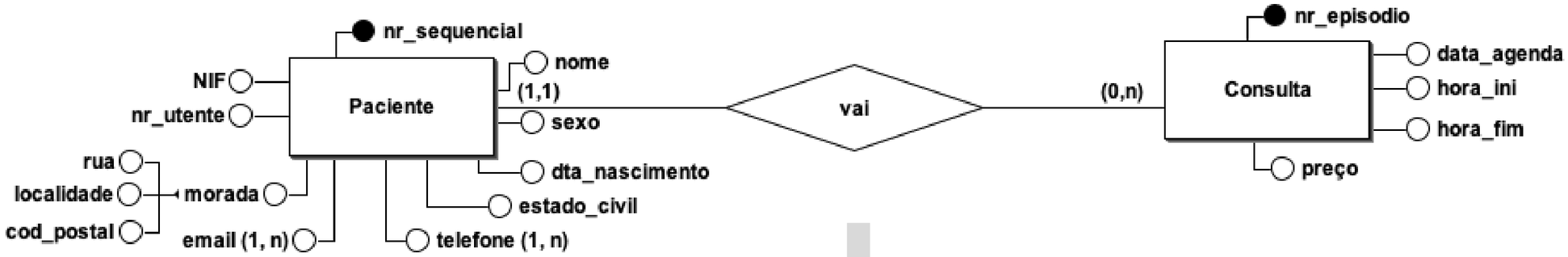
Paciente (nr_sequencial, nome, ..., estado_civil)
Chave primária nr_sequencial
Chave candidata NIF
Chave candidata nr_utente

Consulta (nr_episodio, preço, hora_ini, hora_fim, data_agenda, id_paciente)
Chave primária nr_episodio
Chave Estrangeira id_paciente **referencia** Paciente(nr_sequencial)

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos binários de um-para-muitos (1:N)**





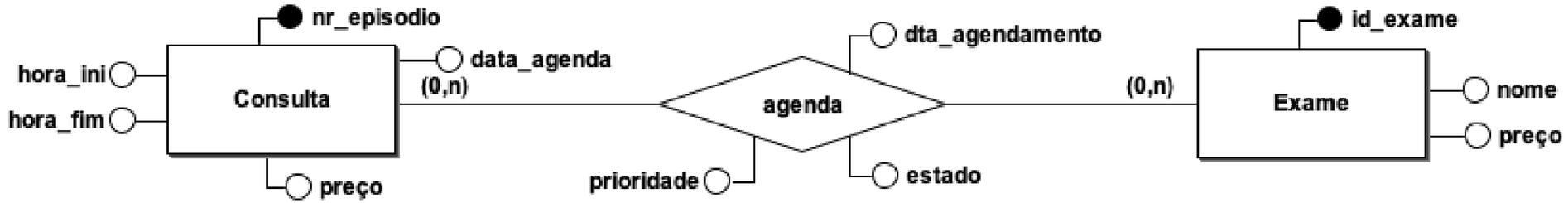
FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos binários de muitos-para-muitos (N:M)**

  - Crie uma relação para o relacionamento e inclua os atributos que façam parte do relacionamento.

  - Crie uma **cópia** do(s) atributo(s) de **chave primária** das **entidades** que participam no relacionamento na nova relação, para atuar como **chaves estrangeiras**. A **chave primária** da nova relação é sempre uma chave **composta** pelas chaves estrangeiras.



Consulta (nr_episodio, data_agenda, hora_ini, hora_fim, preço)
Chave primária nr_episodio

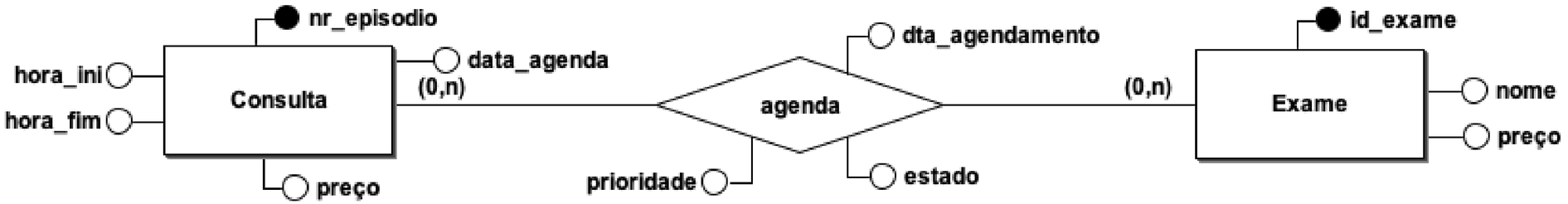
Exame (id_exame, nome, preço)
Chave primária id_exame

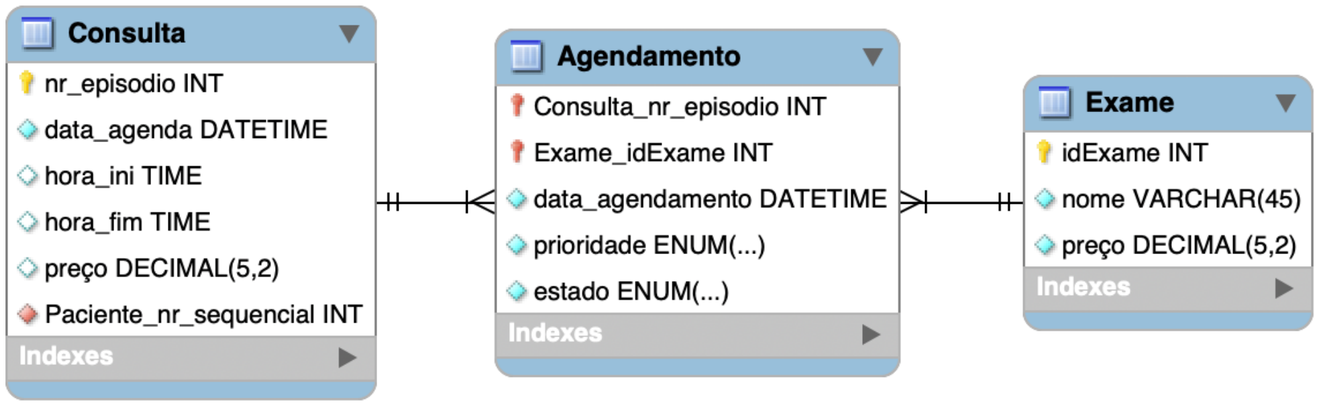
Agendamento (id_consulta, id_exame, dta_agendamento, prioridade, estado)
Chave primária id_consulta, id_exame
Chave Estrangeira id_consulta **referencia** Consulta(nr_episodio)
Chave Estrangeira id_exame **referencia** Exame(id_exame)

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos binários de muitos-para-muitos (N:M)**





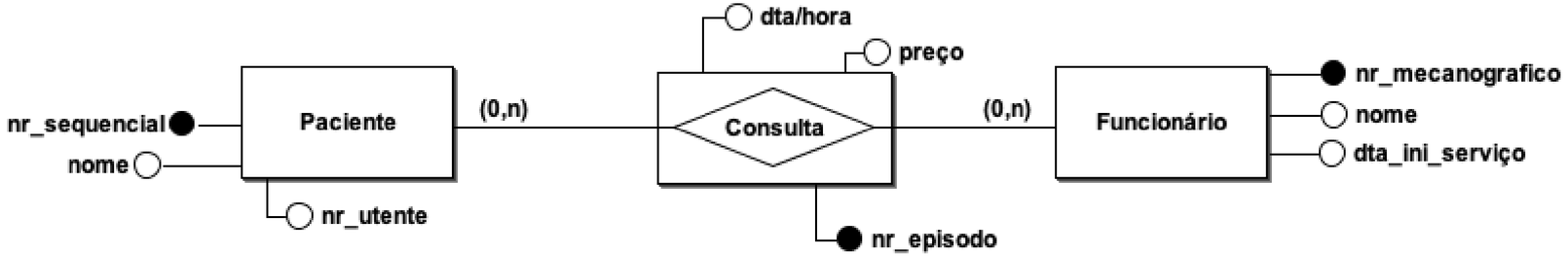
FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Entidade Relacionamento

- Crie uma relação para representar a entidade-relacionamento como se fosse uma entidade independente e inclua todos os atributos que façam parte da entidade-relacionamento.

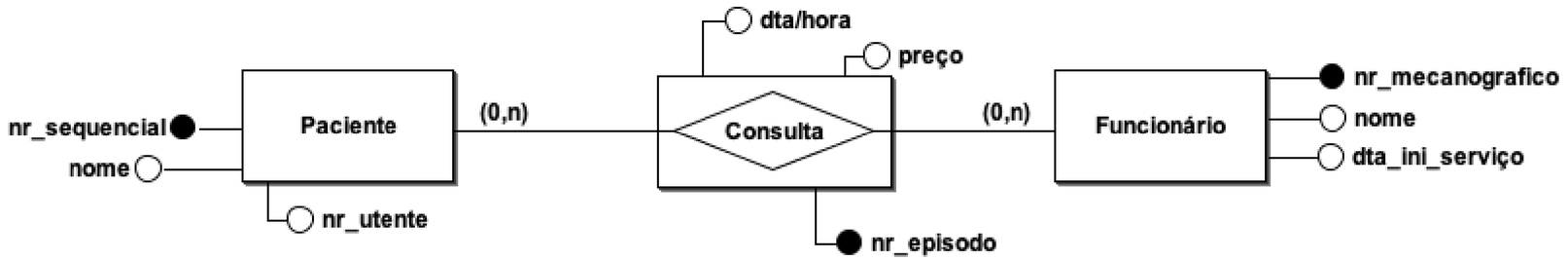
- Crie uma **cópia** do(s) atributo(s) de **chave primária** das **entidades** que participam na entidade-relacionamento na nova relação, para atuar como **chaves estrangeiras**. Caso a entidade-relacionamento **não** possua chave primária, essas chaves estrangeiras formarão a **chave primária**.



FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Entidade Relacionamento**



Paciente (nr_sequencial, nome, nr_utente)
Chave primária nr_sequencial
Chave candidata nr_utente

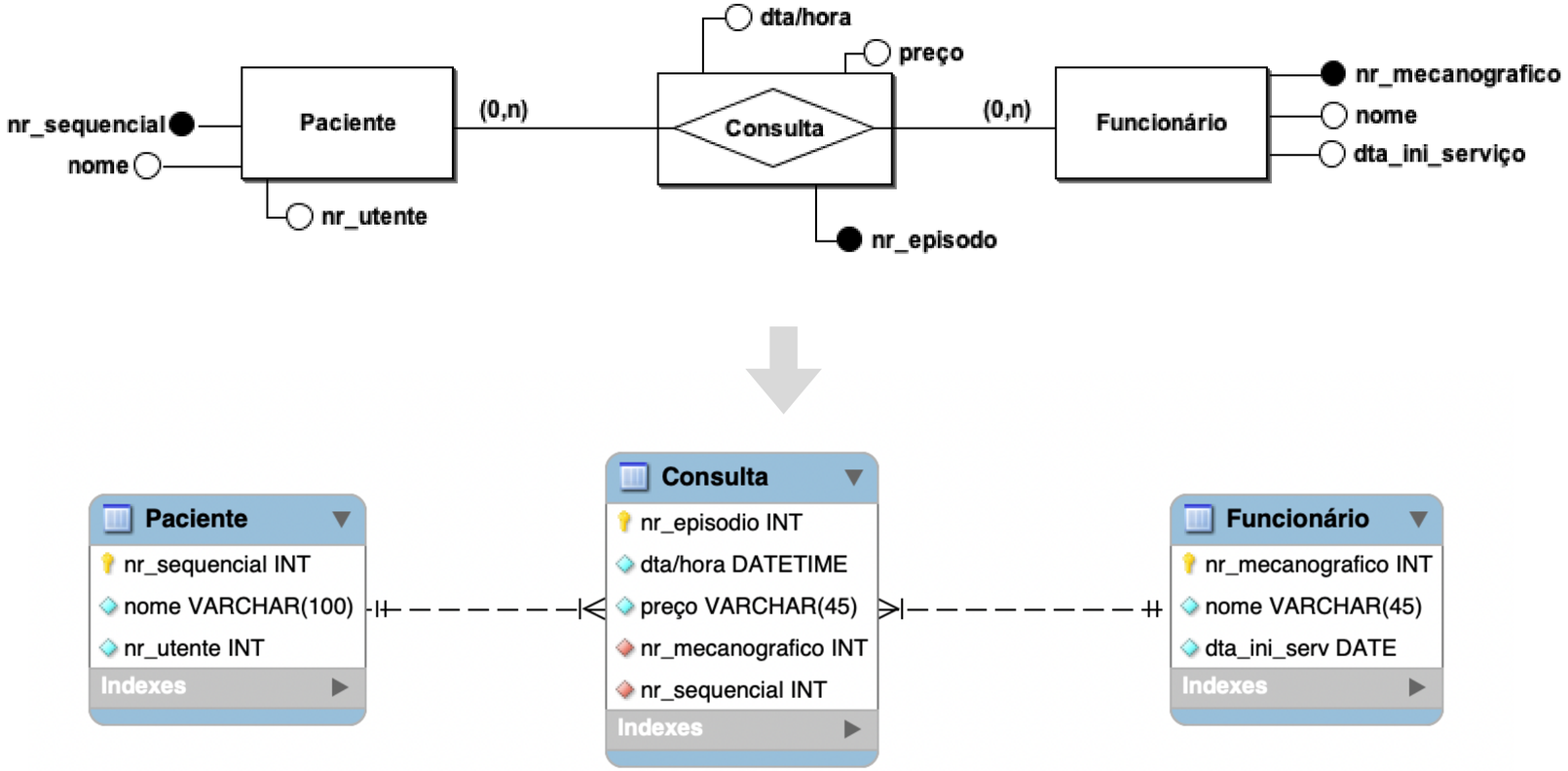
Funcionário (nr_mecanografico, nome, dta_ini_servico)
Chave primária nr_mecanografico

Consulta (nr_episodio, nr_sequencial, nr_mecanografico, dta/hora, preço)
Chave primária nr_episodio
Chave Estrangeira nr_sequencial **referencia** Paciente(nr_sequencial)
Chave Estrangeira nr_mecanografico **referencia** Funcionário(nr_mecanografico)

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Entidade Relacionamento**



FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Relacionamentos binários de um-para-um (1:1)**

- Nestes casos, a criação de relações é mais complexa, porque a **cardinalidade** não pode ser usada para identificar as entidades pai e filho num relacionamento.

- Em vez disso, as restrições de **participação** são usadas para decidir se é preferível combinar as entidades numa só relação ou se é mais adequado criar duas relações e colocar uma cópia da chave primária de uma relação na outra:

  (a) participação obrigatória em ambos os lados do relacionamento 1:1;
  (b) participação obrigatória num lado do relacionamento 1:1;
  (c) participação opcional em ambos os lados do relacionamento 1:1.

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Reexaminar os relacionamentos de um-para-um (1:1)**

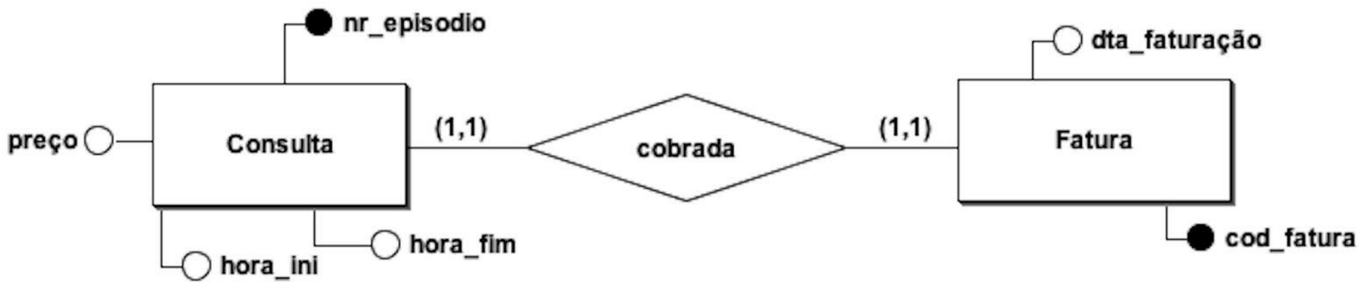
  - No processo de identificação de entidades, pode acontecer detetarem-se duas entidades que representam o mesmo objeto no modelo de dados de uma organização.
  - Quando isso ocorre, essas duas entidades devem ser fundidas numa única entidade.
  - Caso possuam chaves primárias diferentes, deve selecionar-se uma para assumir o papel de chave primária, enquanto a outra passa a ser considerada chave alternativa.
  - Embora sejam relacionamentos pouco comuns e, por vezes, difíceis de identificar, os relacionamentos binários do tipo 1:1 existem efetivamente.

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos binários de um-para-um (1:1)**
  - (a) participação obrigatória em ambos os lados do relacionamento 1:1;

- Combinar as entidades **numa só relação** e escolher **uma das chaves primárias** para ser a chave primária da nova relação, enquanto a outra (se existir) é usada como **chave candidata**.





Consulta (nr_episodio, preço, hora_ini, hora_fim, dta_faturacao, cod_fatura)
Chave primária nr_episodio
Chave candidata cod_fatura

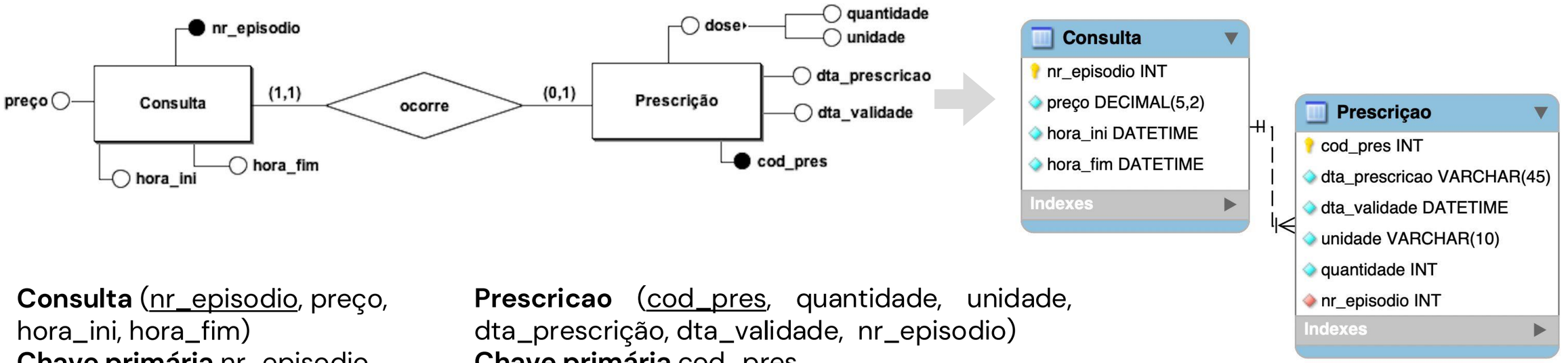
FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Relacionamentos binários de um-para-um (1:1)**

  ➡ (b) participação obrigatória num lado do relacionamento 1:1;

- Cópia da **chave primária** da entidade **pai** colocada na **relação** que representa a **entidade filho**.



Consulta (nr_episodio, preço, hora_ini, hora_fim)
Chave primária nr_episodio

Prescricao (cod_pres, quantidade, unidade, dta_prescrição, dta_validade, nr_episodio)
Chave primária cod_pres
Chave estrangeira nr_episodio **referencia** Consulta(nr_episodio)

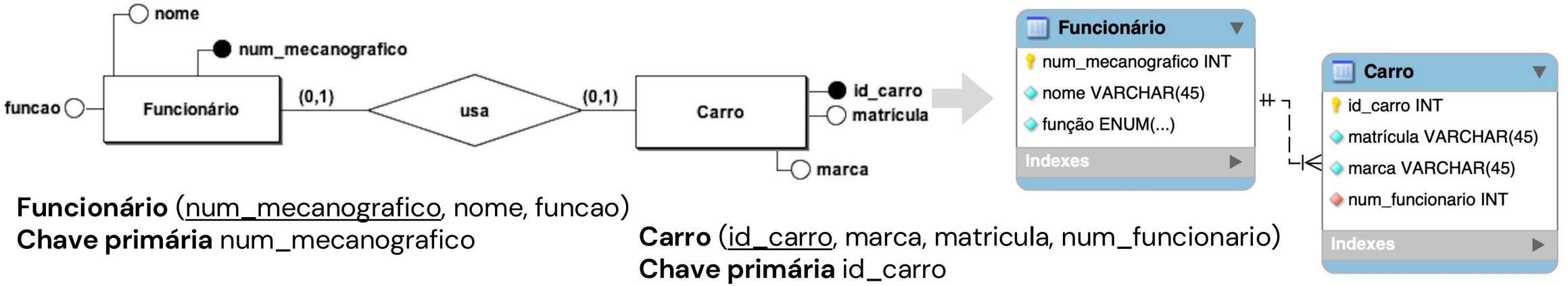
FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos binários de um-para-um (1:1)**

  - (c) participação opcional em ambos os lados do relacionamento 1:1.

Cópia da chave primária da entidade pai colocada na relação que representa a entidade filho. A designação das entidades pai e filho é **arbitrária**, a menos que se possa descobrir mais sobre o relacionamento.



Funcionário (num_mecanografico, nome, funcao)
Chave primária num_mecanografico

Carro (id_carro, marca, matricula, num_funcionario)
Chave primária id_carro
Chave estrangeira num_funcionario **referencia** Funcionário(num_mecanografico)

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

Os relacionamentos recursivos de 1:N e N:M seguem as regras de participação de um relacionamento binário de 1:N e N:M, respetivamente.

Relacionamentos binários recursivos de um-para-um (1:1)

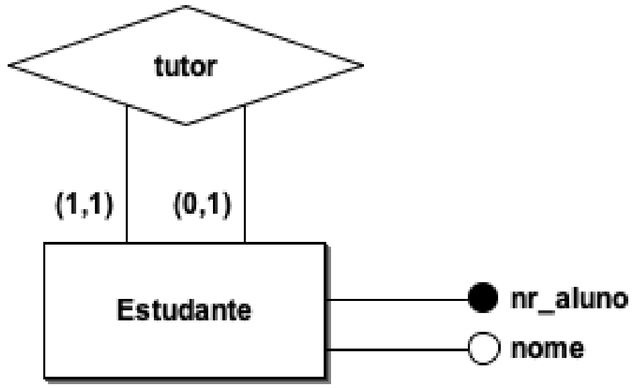
Os relacionamentos recursivos de 1:1 seguem as regras:

- **participação obrigatória de ambos os lados**: relação única com uma cópia da chave primária a agir como chave estrangeira que deve ser renomeada para facilitar a interpretação e não pode ser nula (semelhante ao relacionamento recursivo 1:N).
- **participação opcional de ambos os lados:** criar uma nova relação para representar o relacionamento recursivo que teria apenas dois atributos a funcionar com chave primária composta pelas duas chaves primárias que devem ser renomeadas para facilitar a interpretação e que agem também como chaves estrangeiras (semelhante ao relacionamento recursivo M:N).
- **participação obrigatória em apenas um lado:** opção de seguir qualquer uma das duas abordagens anteriores.

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Relacionamentos binários recursivos de um-para-um (1:1)**



Estudante (nr_aluno, nome, tutor)
Chave primária nr_aluno
Chave estrangeira tutor **referencia** Estudante(nr_aluno)

ou

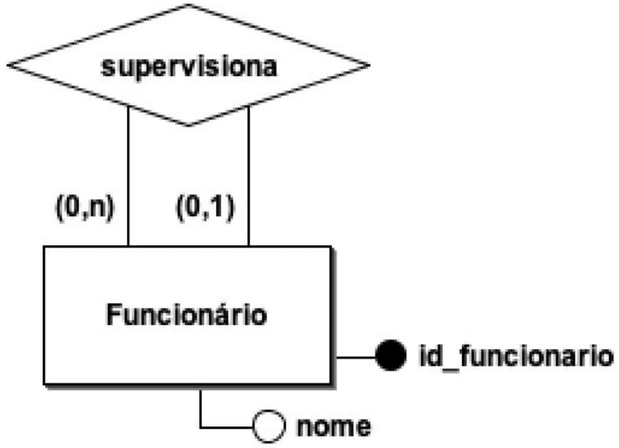
Estudante (nr_aluno, nome)
Chave primária nr_aluno

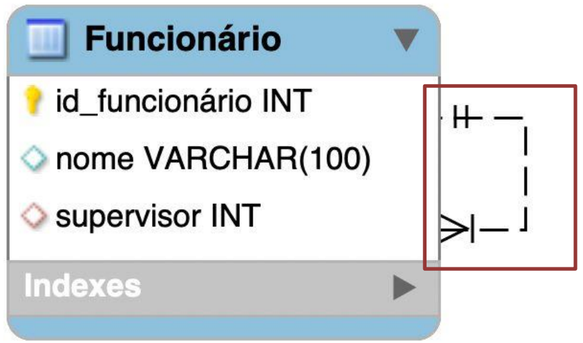
Tutor (nr_aluno, nr_aluno_tutor)
Chave primária nr_aluno, nr_aluno_tutor
Chave estrangeira nr_aluno_tutor **referencia** Estudante(nr_aluno)
Chave estrangeira nr_aluno **referencia** Estudante(nr_aluno)

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos binários recursivos de um-para-um (1:N)**





Funcionário (id_funcionario, nome, supervisor)
Chave primária id_funcionario
Chave estrangeira supervisor **referencia** Funcionário(id_funcionario)

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

Relacionamentos complexo

- Um relacionamento complexo envolve três ou mais entidades. Embora não sejam muito frequentes num esquema conceptual, este tipo de relacionamento surge em diversas situações práticas no desenvolvimento e utilização de bases de dados.

- Para cada relacionamento complexo, criar **uma relação** para representar o **relacionamento** e incluir quaisquer atributos que façam parte do relacionamento.

- Colocamos uma **cópia** da(s) **chave(s) primária(s)** das entidades que participam no relacionamento complexo na nova relação, para atuar como **chaves estrangeiras**.

- A determinação da **chave primária** depende da **cardinalidade** do relacionamento complexo.

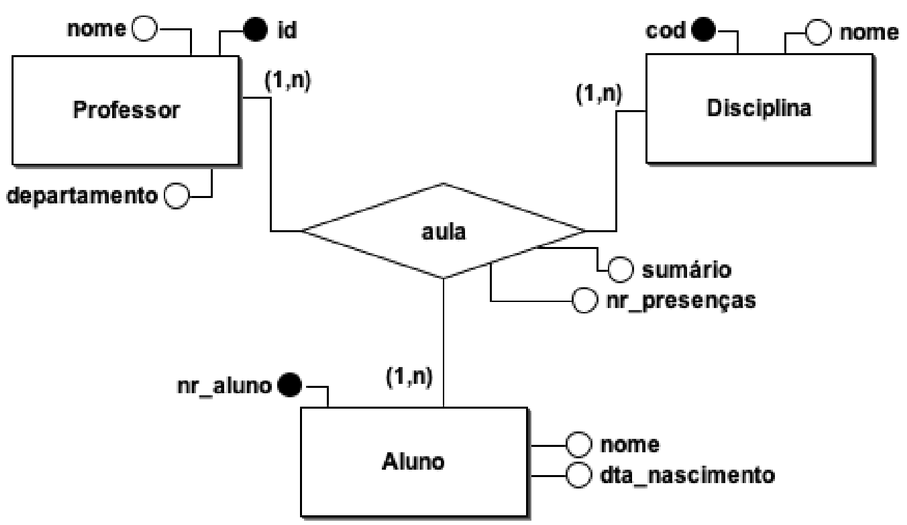
Cardinalidade	PK
N:M:P	Constituída pelas chaves primárias das entidades com cardinalidade N. (idA, idB, idC)
N:M:1	Constituída pelas chaves primárias das entidades com cardinalidade N. (idA, idB)
N:1:1	Constituída pelas chaves primárias das entidades com cardinalidade N. (idA)
1:1:1	Constituída por um dos pares e os outros dois pares têm que ser únicos.

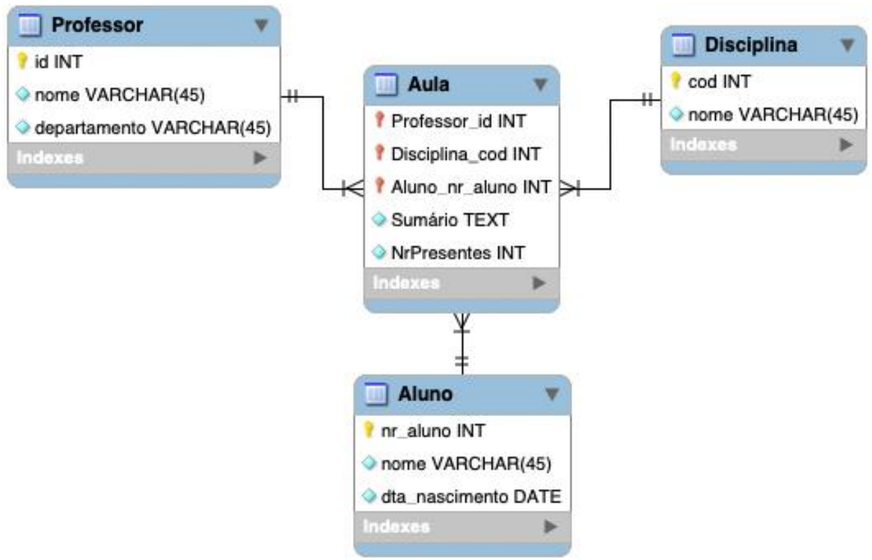
FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos Complexos N:M:P**

  - A nova relação tem uma chave primária composta pelas **chaves primárias** das entidades que participam no relacionamento complexo.



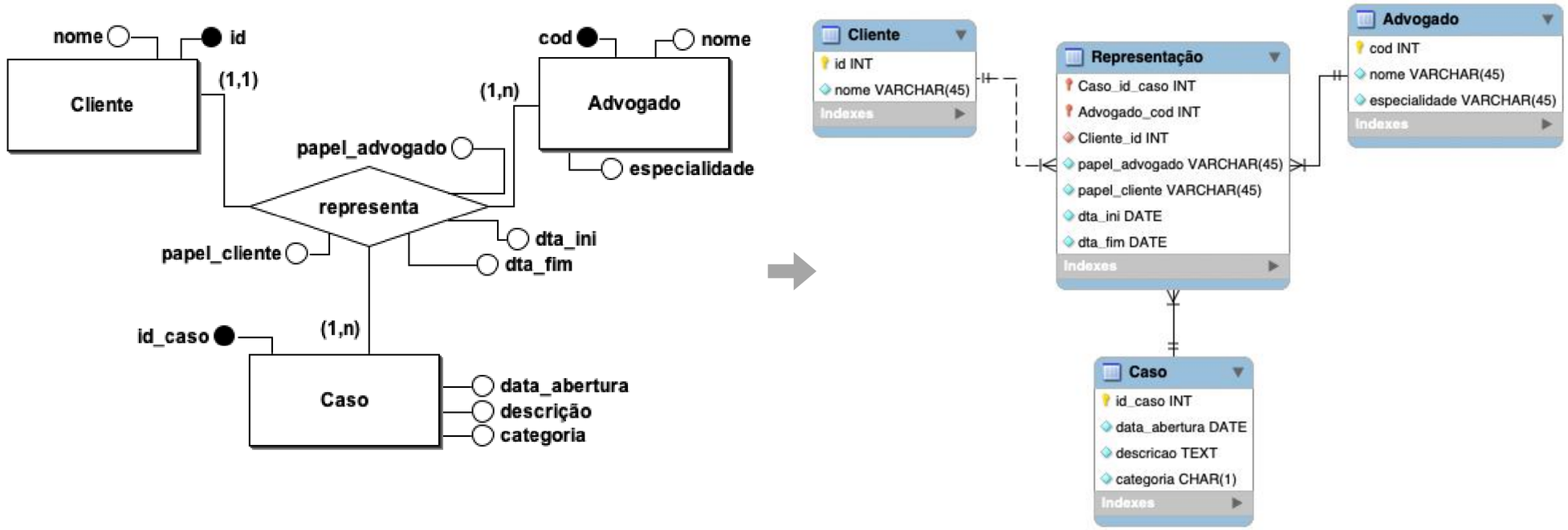


FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

- **Relacionamentos complexos 1:N:M**

- A nova relação tem uma chave primária composta pelas chaves primárias das entidades que participam no relacionamento complexo com cardinalidade N.

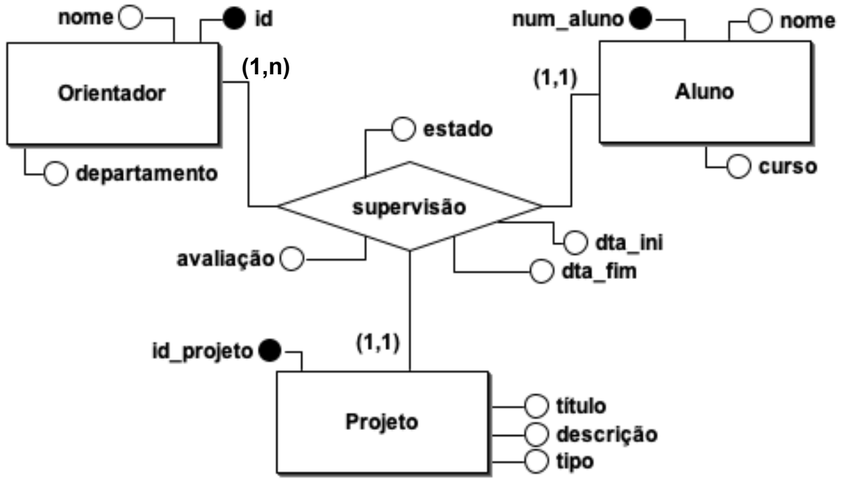


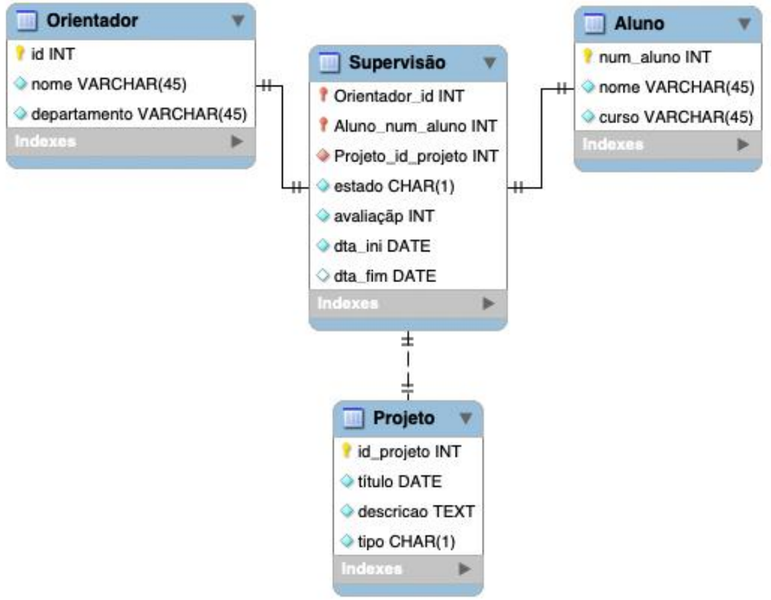
FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Relacionamentos complexos 1:1:N**

- A nova relação tem uma chave primária composta pela chave primária da entidade que participa no relacionamento complexo com cardinalidade N e a chave primária de uma das outras duas entidades, definida de forma arbitrária. Para além disso, o outro par deve ser único.





FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Relacionamentos complexos 1:1:1

- A nova relação tem uma chave primária composta pelas chaves primárias de duas das entidades que participam no relacionamento complexo, definidas de forma arbitrária. Para além disso, o outro par deve ser único.



Agendamento (nr_episodio, id_relatorio, cod_exame, …)
Chave primária nr_episodio, id_relatorio
Chave estrangeira nr_episodio **referencia** Consulta(nr_episodio)
Chave estrangeira id_relatorio **referencia** Resultado(id_relatorio)
Chave estrangeira cod_exame **referencia** Exame(cod_exame)

ou

Agendamento (nr_episodio, cod_exame, id_relatório,..)
Chave primária nr_episodio, cod_exame

ou

Agendamento (id_relatorio, cod_exame, nr_episodio,...)
Chave primária id_relatorio, cod_exame

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

- **Relacionamentos superclasse/subclasse**

- Identifique a **superclasse** como **entidade pai** e a **subclasse** como **entidade filho**.

- A representação mais adequada de um relacionamento deste tipo depende do número de:
  - restrições de disjunção e participação no relacionamento superclasse/subclasse;
  - se as subclasses estão envolvidas em relacionamentos distintos;
  - número de participantes no relacionamento superclasse/subclasse.

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

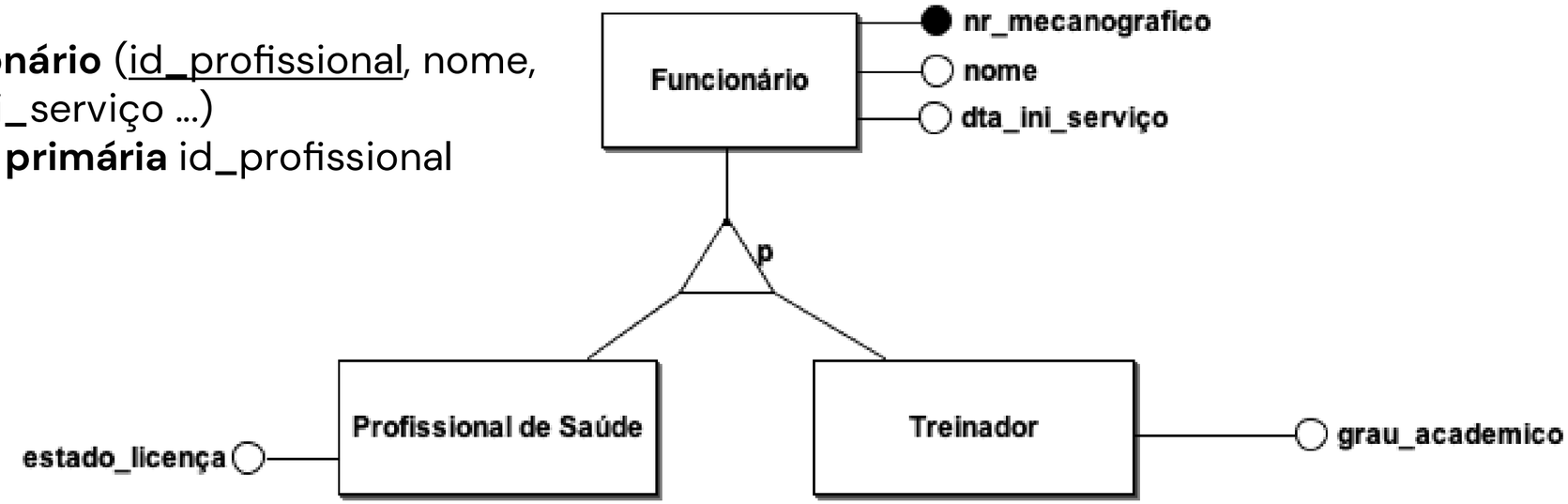
Restrições de Participação	Restrições de Disjunção	Relações Requeridas
Obrigatória	Não disjunto {And}	Relação **única** com um **atributo** para cada subclasse (flag)
Opcional	Não disjunto {And}	**Duas** relações: uma relação para a **superclasse** e uma relação para **todas as subclasses** com um **atributo** para cada subclasse (flag)
Obrigatória	Disjunto/exclusivo {Or}	**Muitas** relações (uma relação para **cada** combinação superclasse/subclasse)
Opcional	Disjunto/exclusivo {Or}	**Muitas** relações (uma relação para a **superclasse** e uma para **cada subclasse**)

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Derivar relações

Exemplo Opcional/parcial e exclusivo

Funcionário (id_profissional, nome, dta_ini_serviço ...)
Chave primária id_profissional



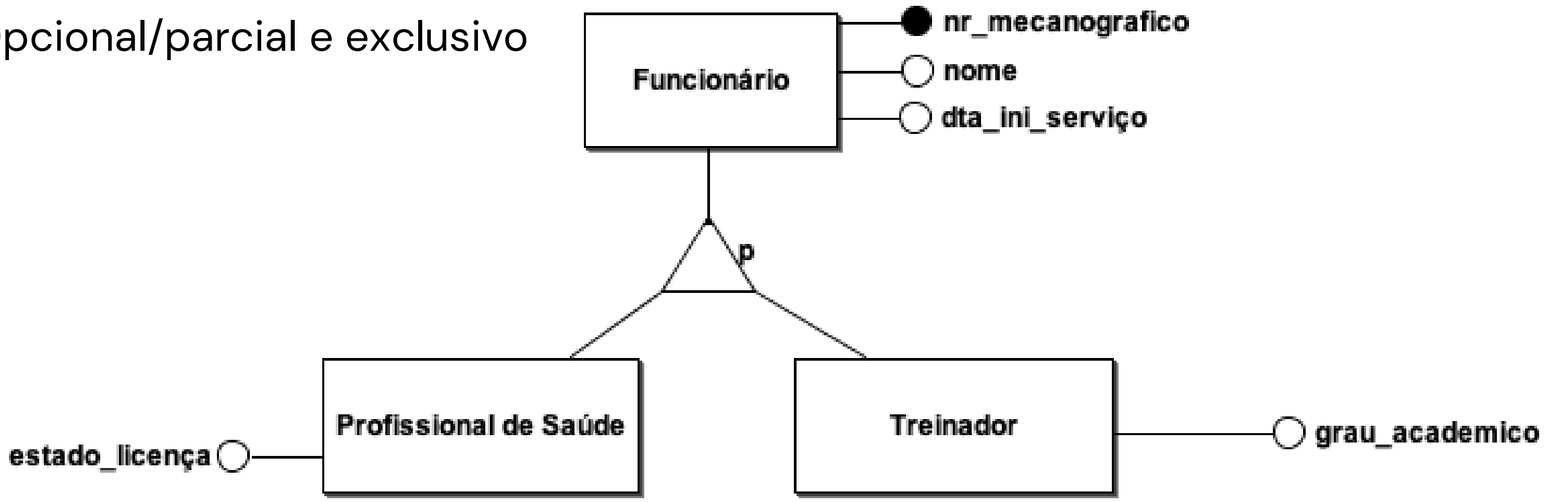
Profissional de Saúde (id_profissional, estado_licença)
Chave primária id_profissional,
Chave estrangeira id_profissional, **referencia** Funcionário(id_profissional,)

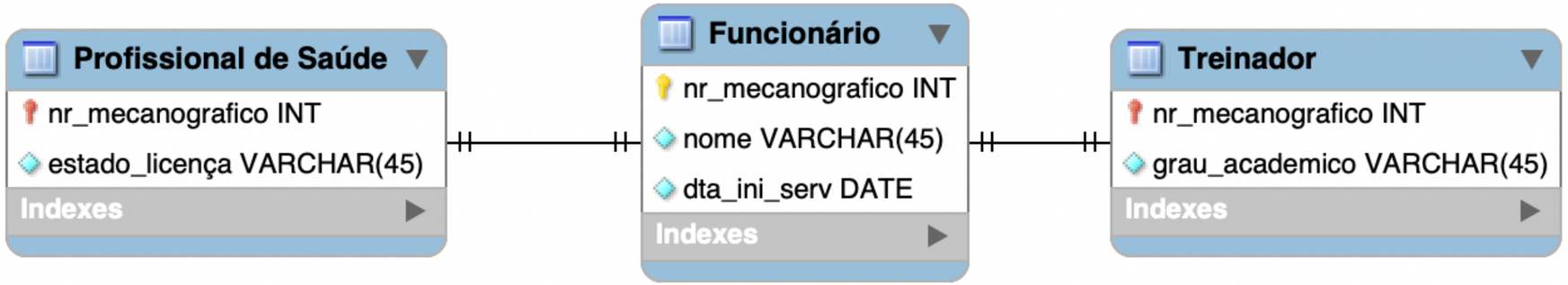
Treinador (id_profissional, grau_academico)
Chave primária id_profissional,
Chave estrangeira id_profissional, **referencia** Funcionário(id_profissional,)

FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Exemplo Opcional/parcial e exclusivo

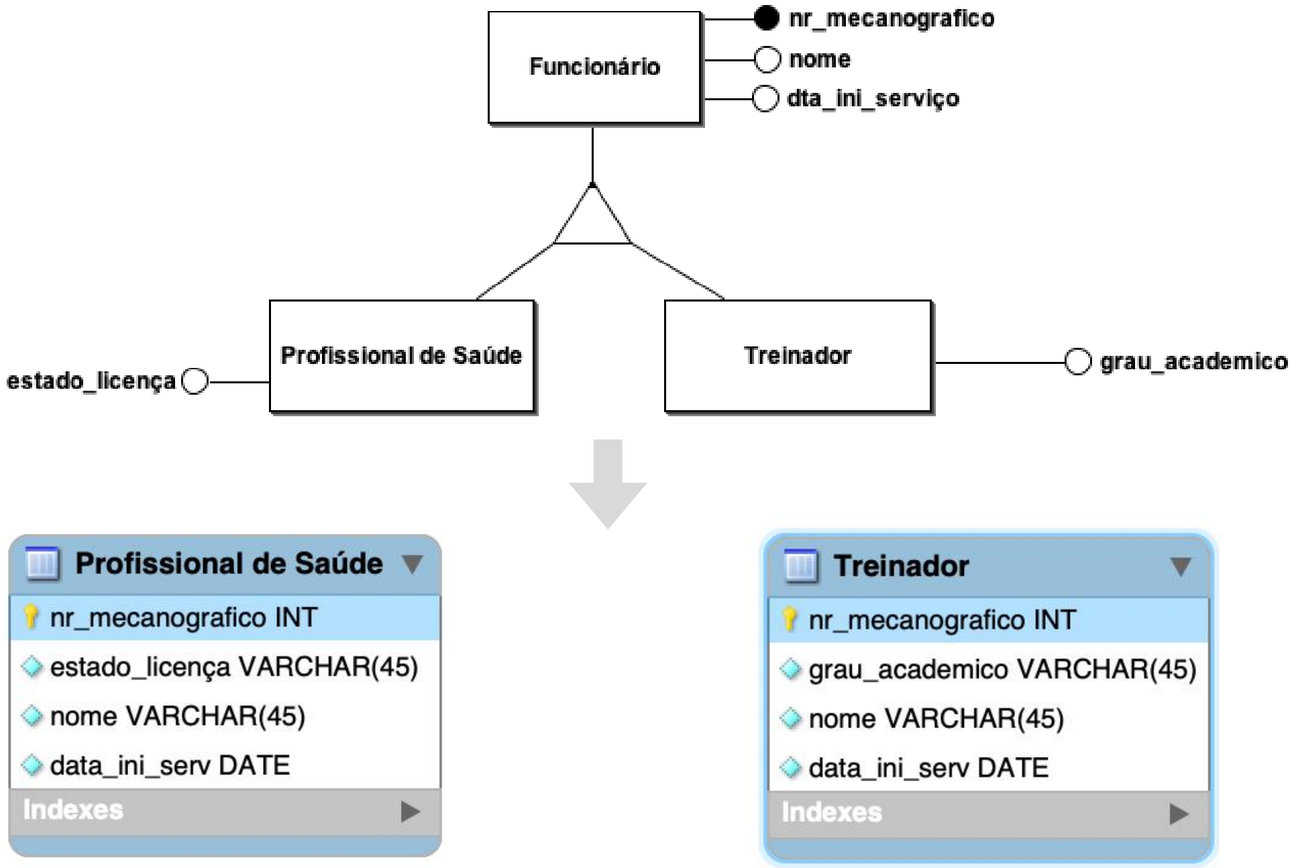




FASE 4: Modelação Lógica

Derivar relações

Exemplo Obrigatório/total e exclusivo



FASE 4: Modelação Lógica

Restrições de Integridade

- **Integridade de Entidade:** garante que cada registo numa tabela é único, normalmente através de uma chave primária.
- **Integridade Referencial:** assegura a coerência das relações entre tabelas, garantindo que as chaves estrangeiras correspondem a chaves primárias válidas.
- **Integridade de Domínio:** garante que os valores inseridos nos atributos respeitam os tipos de dados e as restrições definidas.

FASE 4: Modelação Lógica

➡ Restrições de Integridade

Paciente

nr_sequencial	nome	sexo	dta_nascimento	...
323431	Ana Luísa Dias Gomes	F	20/12/1990	
453347	José da Costa Silva	M	03/05/1975	
212423	Maria Leonor Ribeiro Barbosa	Fem	12/07/2000	
...	...	...	...	...

✗ Integridade Referencial ?

✗ Integridade de Domínio

Consulta

nr_episodio	id_pac	id_med	hora_ini	hora_fim	id_agenda	cod_proc	id_sec
12345678	212423	3456	2022-01-23 10:18:17	2022-01-23 10:38:27	123456789	P22	1212
14451643	453347	3224	2022-01-25 08:35:23	2022-01-25 09:00:12	223212434	P23	1598
14451643	212423	3371	2022-02-02 09:00:33	2022-02-02 09:15:20	345567811	NULL	1479
13415324	123456	3834	2022-02-04 12:34:11	2022-02-04 13:00:00	433212456	P22	1234
NULL	323431	NULL	2022-02-12 11:20:23	2022-02-12 11:52:33	387612392	P24	1176
...	...	...	...	...	...	...	...

✗ Integridade de Entidade

✗ Integridade de Entidade

✗ Exigência de dados

Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Modelação Lógica



António Abelha | abelha@di.uminho.pt